

则称 $f(x)$ 在 E 上是 Lebesgue 可积的 (简称可积的), 或者说 $f(x)$ 是 E 上的可积函数.

由定义立即可知下列性质成立:

(1) 若 $m(E) = 0$, 则 E 上的非负可测函数 $f(x)$ 均可积, 并且显然有

$$\int_E f(x)dx = 0; \quad (3.1.7)$$

(2) 设 $f(x)$ 是 E 上非负可测函数, A 是 E 中的可测子集, 则

$$\int_A f(x)dx = \int_E f(x)\chi_A(x)dx. \quad (3.1.8)$$

事实上, 对于任意 A 上非负简单可测函数, 只要补充定义 $h(x) = 0, \forall x \in E \setminus A$, 它就是 E 上的非负简单函数, 于是

$$\begin{aligned} & \int_A f(x)dx \\ &= \sup \left\{ \int_A h(x)dx \left| \begin{array}{l} h(x) \text{ 是 } A \text{ 上非负简单可测函数,} \\ h(x) \leq f(x) \end{array} \right. \right\} \\ &= \sup \left\{ \int_A h(x)dx \left| \begin{array}{l} h(x) \text{ 是 } E \text{ 上非负简单可测函数,} \\ h(x) \leq f(x)\chi_A(x) \end{array} \right. \right\} \\ &= \sup \left\{ \int_E h(x)dx \left| \begin{array}{l} h(x) \text{ 是 } E \text{ 上非负简单可测函数,} \\ h(x) \leq f(x)\chi_A(x) \end{array} \right. \right\} \\ &= \int_E f(x)\chi_A(x)dx. \end{aligned}$$

(3) 设 $f(x), g(x)$ 是 E 上的非负可测函数. 若 $f(x) \leq g(x), x \in E$, 则

$$\int_E f(x)dx \leq \int_E g(x)dx. \quad (3.1.9)$$

这是因为满足条件 $h(x) \leq f(x)$ 的非负简单可测函数必有 $h(x) \leq g(x)$.

(4) 若 $m(E) < \infty$, 则 E 上的有界非负可测函数必是可积的.